

## অধ্যায়-৪

## সিগন্যাল কন্ডিশনিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। ডিজিটাল সংকেত কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬, ১৯, ২২

**উত্তর :** যে সংকেত বা সিগন্যাল সর্বদাই বিচ্ছিন্ন মান বা স্টেপ আকারে পরিবর্তিত হয়, তাকে ডিজিটাল সংকেত বলে।

\*\*\* ২। সিগন্যাল কন্ডিশনিং (Signal Conditioning) কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২৪

**উত্তর :** সেন্সর বা ট্রান্সডিউসার থেকে প্রাপ্ত দুর্বল সিগন্যালকে মডিফাই করে প্রসেসিং ইউনিট বা কন্ট্রোলারের উপযোগী করে তোলার প্রক্রিয়াকে সিগন্যাল কন্ডিশনিং বলে।

\*\* ৩। সিগন্যাল কন্ডিশনিং (Signal Conditioning) কত প্রকার কী?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২২

**উত্তর :** সিগন্যাল কন্ডিশনিং প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

১. অ্যানালগ সিগন্যাল কন্ডিশনিং (Analog Signal Conditioning)
২. ডিজিটাল সিগন্যাল কন্ডিশনিং (Digital Signal Conditioning)

**\*\* ৪। অপারেশন অ্যামপ্লিফায়ার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ২০

**উত্তর :** অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার হলো একটি উচ্চ গেইন বিশিষ্ট ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার, যা বিভিন্ন গাণিতিক অপারেশন সম্পন্ন করতে ব্যবহৃত হয়।

**\*\* ৫। লো-পাস ফিল্টারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২১, ২৪ ‘পরি

**উত্তর :** লো-পাস ফিল্টারের কাজ হলো নির্ধারিত কাট-অফ ফ্রিকোয়েন্সির নিচের সিগন্যালকে যেতে দেওয়া এবং উপরের সিগন্যালকে বাধা দেওয়া।

**\*\*\* ৬। মাল্টিপ্লেক্সারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১০, ১০‘পরি, ১৪, ১৪‘পরি, ১৫, ১৫‘পরি, ২০, ২১

**উত্তর :** মাল্টিপ্লেক্সারের কাজ হলো একাধিক ইনপুট সিগন্যাল থেকে একটি নির্দিষ্ট সিগন্যাল নির্বাচন করে তা একটি মাত্র আউটপুট লাইনে প্রেরণ করা। একে ডেটা সিলেক্টরও বলা হয়।

**\*\*\* ৭। স্যাম্পলিং তত্ত্বটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১৩, ১৩‘পরি, ১৪, ১৬, ১৮, ১৮‘পরি, ২০, ২৪ ‘পরি

**উত্তর :** স্যাম্পলিং থিওরেম বা নাইকুইস্ট থিওরেম অনুযায়ী, কোনো এনালগ সিগন্যালকে সঠিকভাবে পুনরুদ্ধার করতে হলে এর স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি অবশ্যই সিগন্যালটির সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির দ্বিগুণ বা তার বেশি হতে হবে।

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****\*\*\* ১। অপারেশন অ্যামপ্লিফায়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৪, ২০, ২২, ২৪

**উত্তর :** অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের বৈশিষ্ট্য গুলো হলো :

১. ভোল্টেজ গেইন অসীম ( $\infty$ )।
২. ইনপুট ইম্পিডেন্স অসীম ( $\infty$ )।
৩. আউটপুট ইম্পিডেন্স শূন্য (০)।
৪. ব্যান্ডউইথ অসীম ( $\infty$ )।
৫. কমন মোড রিজেকশন রেশিও (CMRR) অসীম ( $\infty$ )।
৬. স্লিউ রেট (Slew Rate) অসীম ( $\infty$ )।
৭. ইনপুট অফসেট ভোল্টেজ শূন্য (০)।
৮. তাপমাত্রার পরিবর্তনে ক্যারেক্টারিস্টিকস পরিবর্তন হয় না।

**\*\*\* ২। সিগন্যাল কন্ডিশনারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০'পরি, ১৪, ১৫, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২১

**উত্তর :** সিগন্যাল কন্ডিশনারের প্রধান কাজগুলো হলো :

১. এমপ্লিফিকেশন বা সিগন্যাল বিবর্ধন (Amplification)।
২. ফিল্টারিং বা নয়েজ দূরীকরণ (Filtering)।
৩. আইসোলেশন বা সুরক্ষা প্রদান (Isolation)।
৪. লিনিয়ারাইজেশন বা সরলীকরণ (Linearization)।
৫. এনালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন (ADC)।

\*\*\* ৩। মাল্টিফ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সারের মাঝে পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫, ১৭, ১৮

**উত্তর :** মাল্টিফ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সারের মাঝে পার্থক্য হলো :

| মাল্টিফ্লেক্সার                                                                                     | ডিমাল্টিপ্লেক্সার                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১) যে ডিজিটাল সার্কিট অনেকগুলো ইনপুট থেকে একটি মাত্র আউটপুট নির্বাচন করে, তাকে মাল্টিপ্লেক্সার বলে। | ১) যে ডিজিটাল সার্কিট একটি ইনপুট সিগন্যালকে অনেকগুলো আউটপুট লাইনের মধ্যে যেকোনো একটিতে প্রেরণ করে, তাকে ডিমাল্টিপ্লেক্সার বলে। |
| ২) একে ডেটা সিলেক্টর বলা হয়।                                                                       | ২) একে ডেটা ডিস্ট্রিবিউটার বলা হয়।                                                                                            |
| ৩) ইনপুট সংখ্যা অনেক এবং আউটপুট সংখ্যা ১টি।                                                         | ৩) ইনপুট সংখ্যা ১টি এবং আউটপুট সংখ্যা অনেক।                                                                                    |
| ৪) ইনপুট নির্বাচন করার জন্য সিলেকশন লাইন ব্যবহৃত হয়।                                               | ৪) আউটপুট নির্বাচন করার জন্য সিলেকশন লাইন ব্যবহৃত হয়।                                                                         |
| ৫) এটি প্যারালাল ডেটাকে সিরিয়াল ডেটায় রূপান্তর করে।                                               | ৫) এটি সিরিয়াল ডেটাকে প্যারালাল ডেটায় রূপান্তর করে।                                                                          |

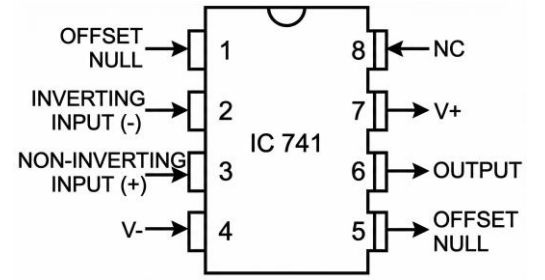
**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। অপারেশনাল অ্যাম্পিয়ারের পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের কাজ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২৪

**উত্তর :** অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার বা অপ-অ্যাম্প হলো একটি হাই-গেইন (High Gain) ডিসি ভোল্টেজ

অ্যামপ্লিফায়ার। ইলেকট্রনিক্স ল্যাবরেটরিতে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত অপ-অ্যাম্প আইসি হলো IC 741। এটি একটি ৮-পিন বিশিষ্ট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC)। নিচে IC 741



চিত্রঃ অপারেশনাল অ্যাম্পিয়ার

এর পিন ডায়াগ্রাম এবং বিভিন্ন পিনের কাজের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

**পিন ১ ও ৫- অফসেট নাল (Offset Null):** আদর্শ অপ-অ্যাম্প ইনপুট ভোল্টেজ শূন্য হলে আউটপুট ভোল্টেজও শূন্য হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে ইনপুট শূন্য থাকলেও সামান্য কিছু আউটপুট ভোল্টেজ পাওয়া যায়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভোল্টেজকে শূন্য বা 'নাল' করার জন্য ১ ও ৫ নম্বর পিন ব্যবহার করা হয়।

**পিন ২-ইনভার্টিং ইনপুট (Inverting Input):** এটি আইসির নেগেটিভ (-) ইনপুট টার্মিনাল। এই পিনে ইনপুট সিগন্যাল প্রয়োগ করলে আউটপুটে ১৮০ ডিগ্রি ফেজ শিফট হয়ে বিপরীতমুখী সিগন্যাল পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এখানে পজিটিভ সিগন্যাল দিলে আউটপুটে নেগেটিভ সিগন্যাল পাওয়া যাবে।

**পিন ৩-নন-ইনভার্টিং ইনপুট (Non-Inverting Input):** এটি আইসির পজিটিভ (+) ইনপুট টার্মিনাল। এই পিনে ইনপুট সিগন্যাল প্রয়োগ করলে আউটপুটে কোনো ফেজ শিফট হয় না। অর্থাৎ, ইনপুট সিগন্যালের পোলারিটি যা থাকে, আউটপুটেও তাই পাওয়া যায়।

**পিন ৪-নেগেটিভ পাওয়ার সাপ্লাই (V- or Ground):** অপ-অ্যাম্পকে সক্রিয় বা বায়াসিং করার জন্য ডুয়াল পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন হয়। এই পিনে নেগেটিভ ভোল্টেজ বা গ্রাউন্ড সংযোগ দেওয়া হয়।

**পিন ৬-আউটপুট (Output):** এটি আইসির আউটপুট টার্মিনাল। এই পিন থেকেই অ্যামপ্লিফাইড বা বর্ধিত সিগন্যাল পাওয়া যায়।

**পিন ৭-পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই (V+):** অপ-অ্যাম্প চালু করার জন্য এই পিনে পজিটিভ ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত IC 741-এর জন্য +5V থেকে +15V পর্যন্ত ভোল্টেজ দেওয়া হয়।

**পিন ৮-এনসি (NC - Not Connected):** এই পিনটির সাথে আইসির ভেতরের সার্কিটের কোনো সংযোগ নেই। এটি মূলত ৮-পিন প্যাকেজের স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য রাখা হয়েছে এবং সার্কিটে এটি ফাঁকা রাখা হয়।

\*\*\* ২। অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে এবং ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ রূপান্তরের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ২০'পরি, ২২, ২৪ 'পরি

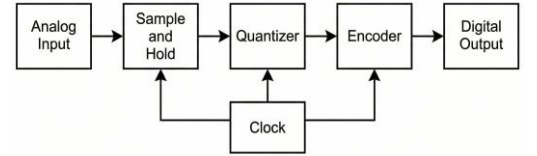
**উত্তর :** মেকাট্রনিক্স সিস্টেমে মাইক্রোকন্ট্রোলার বা পিএলসি (PLC)

ডিজিটাল সিগন্যাল নিয়ে কাজ করে, কিন্তু বাস্তব জগতের তাপমাত্রা, চাপ বা গতি হলো অ্যানালগ। তাই এদের মধ্যে সমন্বয় করতে এডিসি

(ADC) এবং ডিএসি (DAC) রূপান্তর পদ্ধতি জানা জরুরি। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

## অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন (Analog to Digital Conversion

- ADC): যে পদ্ধতির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল অ্যানালগ সিগন্যালকে সমতুল্য ডিজিটাল সংখ্যায় (বাইনারি ০ এবং ১) রূপান্তর করা হয়, তাকে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন বা ADC বলে।



কার্যপদ্ধতি (ধাপসমূহ) : একটি অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটালে রূপান্তর করতে প্রধানত তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয় :

১. স্যাম্পলিং (Sampling) : অ্যানালগ সিগন্যালটি সময়ের সাথে সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। এই সিগন্যালকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর কেটে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। এই নমুনা বা স্যাম্পল নেওয়ার প্রক্রিয়াকে স্যাম্পলিং বলে।

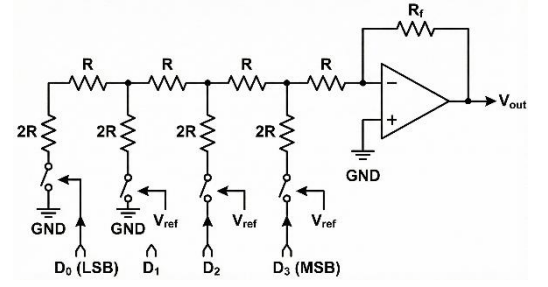
২. কোয়ান্টাইজেশন (Quantization) : স্যাম্পলিং থেকে প্রাপ্ত মানগুলো ভগ্নাংশ হতে পারে। এই ধাপে প্রতিটি স্যাম্পলকে তার নিকটবর্তী একটি নির্দিষ্ট পূর্ণসংখ্যা বা লেভেলে নির্ধারণ করা হয়। একে কোয়ান্টাইজেশন বলে।

৩. এনকোডিং (Encoding) : সবশেষে, কোয়ান্টাইজড মানগুলোকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করা হয়। এটিই হলো চূড়ান্ত ডিজিটাল আউটপুট।

## ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সন (Digital to Analog Conversion

- DAC): যে ইলেকট্রনিক সার্কিটের মাধ্যমে ডিজিটাল ডেটা বা বাইনারি

ইনপুটকে (০ এবং ১) সমতুল্য অ্যানালগ ভোল্টেজ বা কারেন্ট সিগন্যালে রূপান্তর করা হয়, তাকে ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সন বা DAC বলে। জনপ্রিয় পদ্ধতি : R-2R ল্যাডার নেটওয়ার্ক DAC তৈরির জন্য R-2R ল্যাডার পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ এতে মাত্র দুই মানের রোধক ব্যবহার করা হয়, যা তৈরি করা সহজ এবং আউটপুট নির্ভুল হয়।



কার্যপ্রণালি :

১. এই সার্কিটে ডিজিটাল ইনপুটগুলো সুইচ হিসেবে কাজ করে।
২. ইনপুট বিট ১ (High) হলে সেটি রেফারেন্স ভোল্টেজের সাথে এবং ০ (Low) হলে গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত হয়।
৩. রোধকগুলোর বিশেষ সজ্জার কারণে প্রতিটি বিটের স্থানীয় মান অনুযায়ী ভোল্টেজ ভাগ হয়ে অপ-অ্যাম্পের ইনপুটে যায়।
৪. শেষে একটি অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার (Op-Amp) বাফার হিসেবে কাজ করে সবগুলোর যোগফল অ্যানালগ আকারে আউটপুট দেয়।

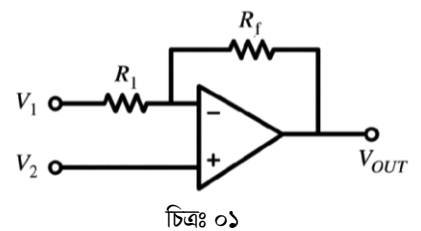
\*\* ৩। একটি ডিফারেনশিয়াল অপারেশন অ্যামপ্লিফায়ারের ক্ষেত্রে দেখাও যে, আউটপুট ভোল্টেজ গেইন,  $V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$ ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২১

উত্তর : চিত্র-১ Super position theorem

অনুসারে,

$$V_2 = \text{GND}, \quad V_1 = \text{GND}$$



চিত্রঃ ০১

$$V_{01} = -\frac{R_t}{R_1} \times V_1 \quad V_{02} = \left(1 + \frac{R_t}{R_1}\right) \times V_2$$

চিত্র-২ হতে,  $V^+ = \frac{R_t}{R_1 + R_f} \times V_2$

$$\begin{aligned} \therefore V_{02} &= \left(1 + \frac{R_t}{R_1}\right) \times V^+ \\ &= \left(1 + \frac{R_t}{R_1}\right) \times \frac{R_t}{R_1 + R_f} \times V_2 \\ &= \frac{R_1 + R_t}{R_1} \times \frac{R_t}{R_1 + R_f} \times V_2 \\ &= \frac{R_t}{R_1} \times V_2 \end{aligned}$$

এখানে,  $V_{out} = V_{01} + V_{02}$

$$V_{out} = -\frac{R_t}{R_1} \times V_1 + \frac{R_t}{R_1} \times V_2$$

$$V_{out} = \frac{R_t}{R_1} (V_2 - V_1)$$

$$[R_2 = R_t]$$

$$\therefore V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1) \text{ (Showed)}$$

